

“Deep” seek

行业首创：

基于路面缺陷识别与预测的无人机载
道路维护一体化系统



项目背景



中华人民共和国交通运输部

政府信息公开

当前位置：首页 > 公路局

索引号：	000019713007/2022-00202	机构分类：	公路局
文号：	无	主题分类：	统计数据
公开日期：	2022年11月11日	行业分类：	收费公路
主题词：	收费公路统计公报	公文类型：	其他

2021年全国收费公路统计公报

我国二级及以上公路，年度养护支出高达**739.1亿元**

现存矛盾



效率与精度失衡

公路养护巡检过程中**裂缝检出率往往不足70%**

——《中国公路养护技术规范》

安全与成本冲突

高危路段养护作业中每年平均死亡事故大约有**30-50起**

——《中国公路安全蓝皮书》

检测与预测割裂

现有系统仅能实现缺陷定位
没有退化机理建模能力



● 系统介绍

基于无人机平台的智能公路维护辅助系统



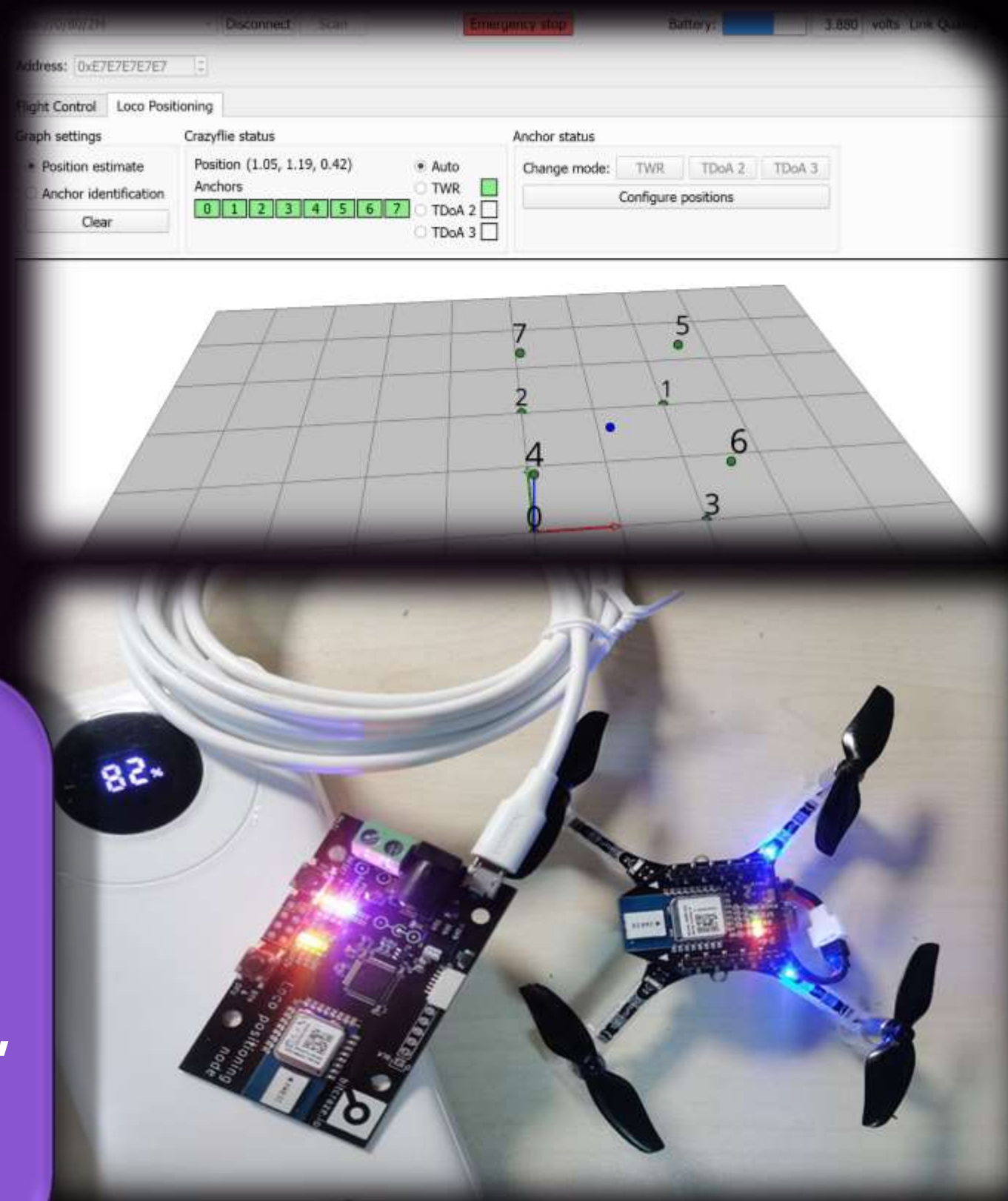
系统硬件架构

1. 无人机平台

采用**Crazyflie 2.1**微型无人机。机载**AI Deck**模块实现边缘计算，使用`image\_callback`实时处理图像。使用**Multiranger**多向测距传感器，通过`Multiranger`类实现高度/避障检测，通过`PositionHlCommander`实现精确定位。

2. 定位系统

基于机载**loco position system**与**光流传感器**融合实现相对定位。通过地面站坐标系定义全局参考系，以起飞点为原点实现绝对定位。



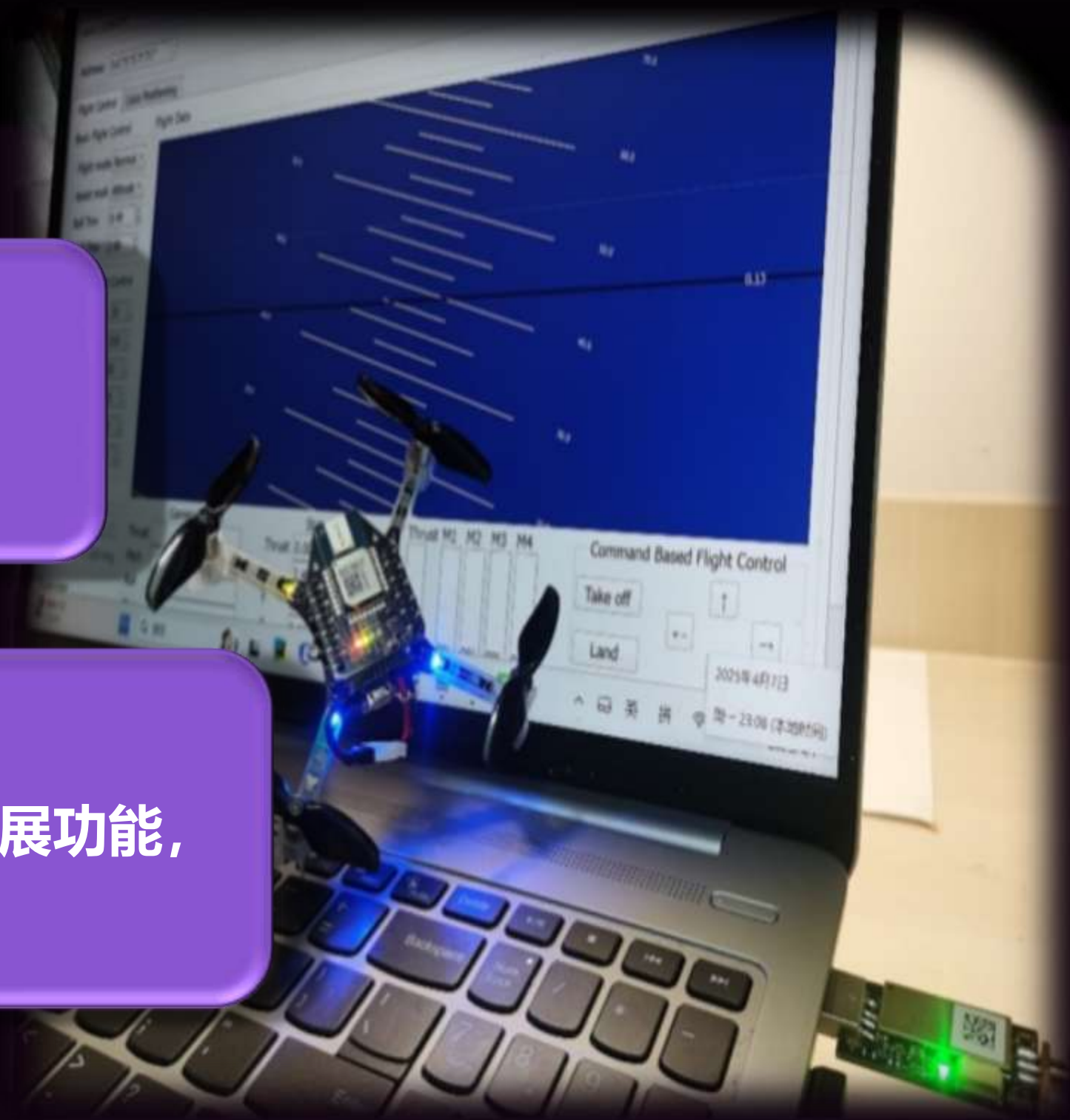
● 系统硬件架构

3. 地面站:

运行控制脚本的计算机通过**2.4GHz无线通信** (`radio://0/80/2M` 协议) 与无人机进行**交互**。

4. 传感器:

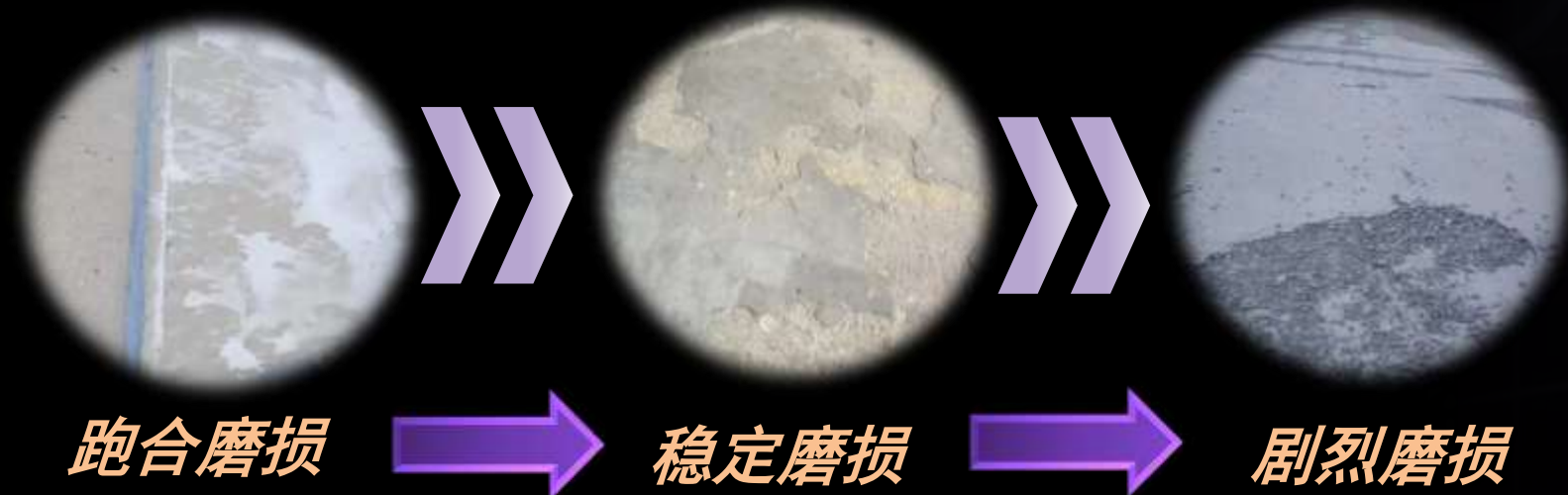
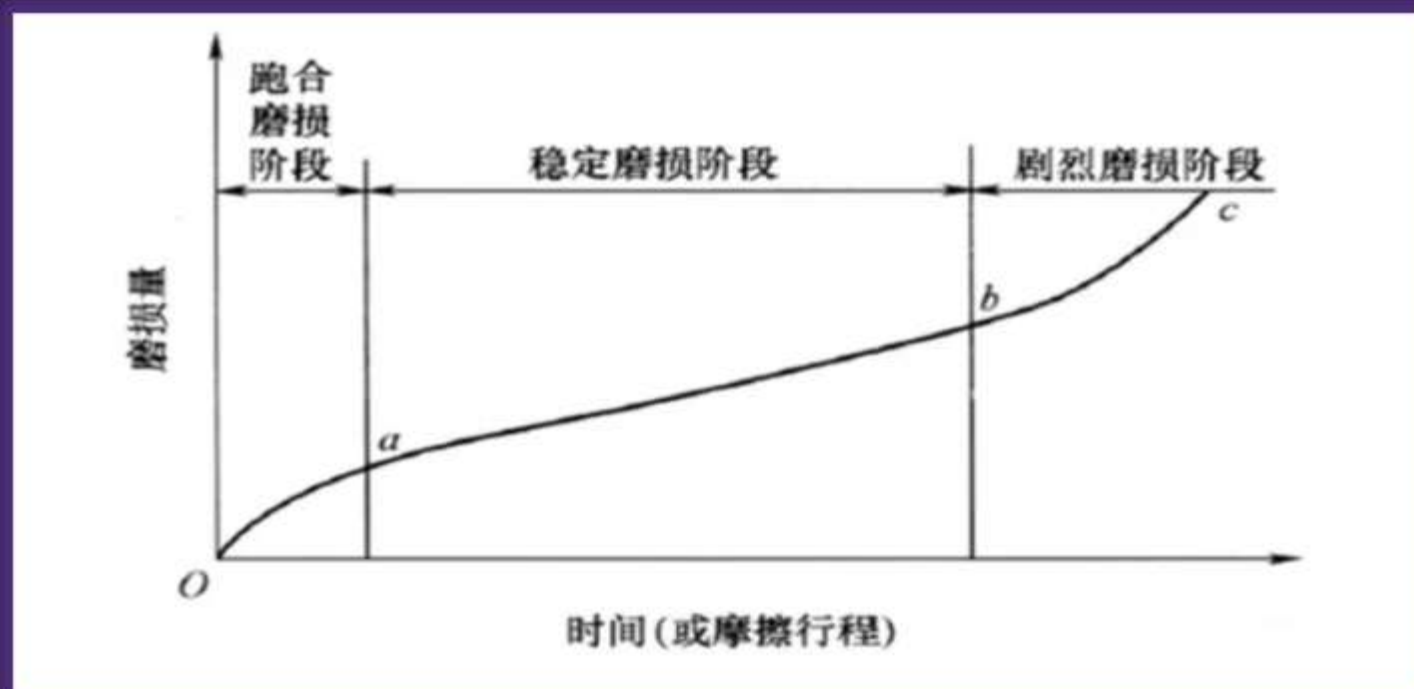
高采样率, 实现**实时响应**。基于Crazyflie强大的模块化扩展功能, 使得AI Deck的GPIO接口支持**外部传感器即插即用**。



项目优势——模型优势

自然条件下的公路使用频率： $f = \alpha e^{-\gamma t} + \beta$

动态计算初始参数，提升砂石和土路的预测精度。



道路磨损量预测动态模型



非铺装路面指数-线性混合模型：

$$\frac{\partial D}{\partial t} = flk_0 e^{-\frac{E_a}{k_B T}} \left(\frac{N}{S} \right)^m$$

积分

$$d(t) = \alpha e^{-\gamma t} + \beta t + c$$

铺装路面指数-线性混合模型：

$$\frac{\partial D}{\partial t} = flk_0 e^{-\frac{E_a}{k_B \left(T_0 + \mu N \frac{l - \lambda Q \frac{v}{L}}{c \rho S h} \right)}} \left(\frac{N}{S} \right)^m$$



通过1000次随机参数搜索求解材料-荷载-环境耦合方程

双模型决策适应不同材质预测需求

项目优势——算法优势1

路面缺陷精确识别

数据处理与数据增强

随机裁剪出 $224*224$ 区域，增加图像多样性

支持大理石/混凝土/砖等6类材质无缝切换，

对路面缺陷进行分类管理，由模型输出的

`defect\_type`参数进行验证。



精准图像识别

项目优势——算法优势1

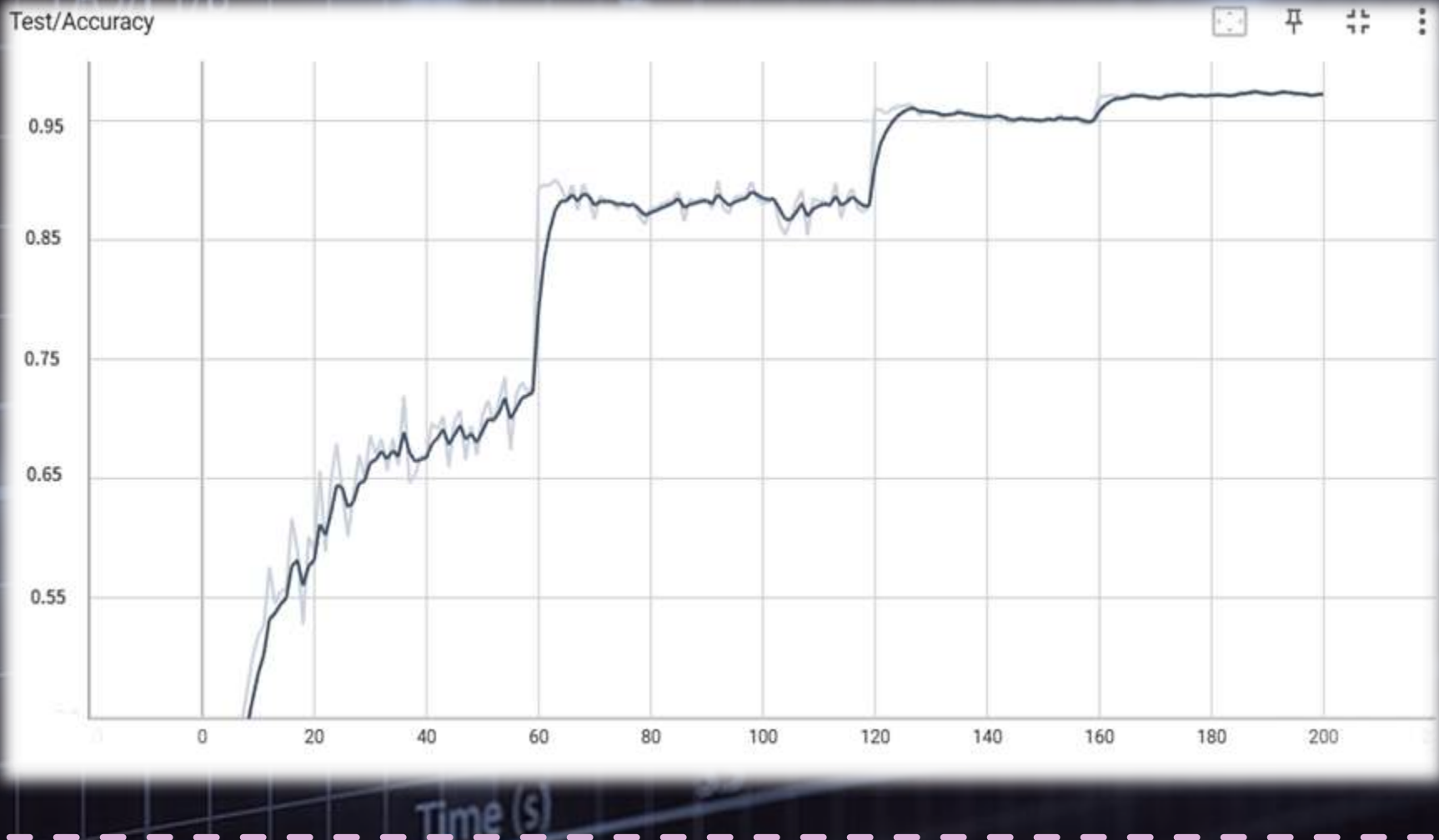
版本	ResNet18	其他版本
层数	18	34/50/100
参数量	轻量 占用内存少	较多
用途	快速部署 较小规模分类任务	高性能任务
特点	计算效率较高 简单快速	需高资源环境



适合资源受限或实时性要求较高的场景

路面缺陷精准检测

图像识别训练过程及
测试正确率高达95.6%



精准图像识别

项目优势——算法优势2

改进A*算法高效路径规划

创新改进



自适应采样增强



关键区域检测分辨率



较均匀采样方案数据有效性



创新性融合威胁权重因子:

$$w_d = 1 + \frac{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)}{W \times H}$$



智能检测策略



密集采样

对绕飞区按面积
10%密度添加随机
检测点

动态调整

根据威胁权重 w_i 实时
调整航点间距 Δd :

$$\Delta d = \begin{cases} 0.5m, & w_i > 2.5 \\ 1.0m, & \text{otherwise} \end{cases}$$

优化搜索机制，显著降低无人机能耗

项目优势——算法优势3

动态区域掩码生成算法

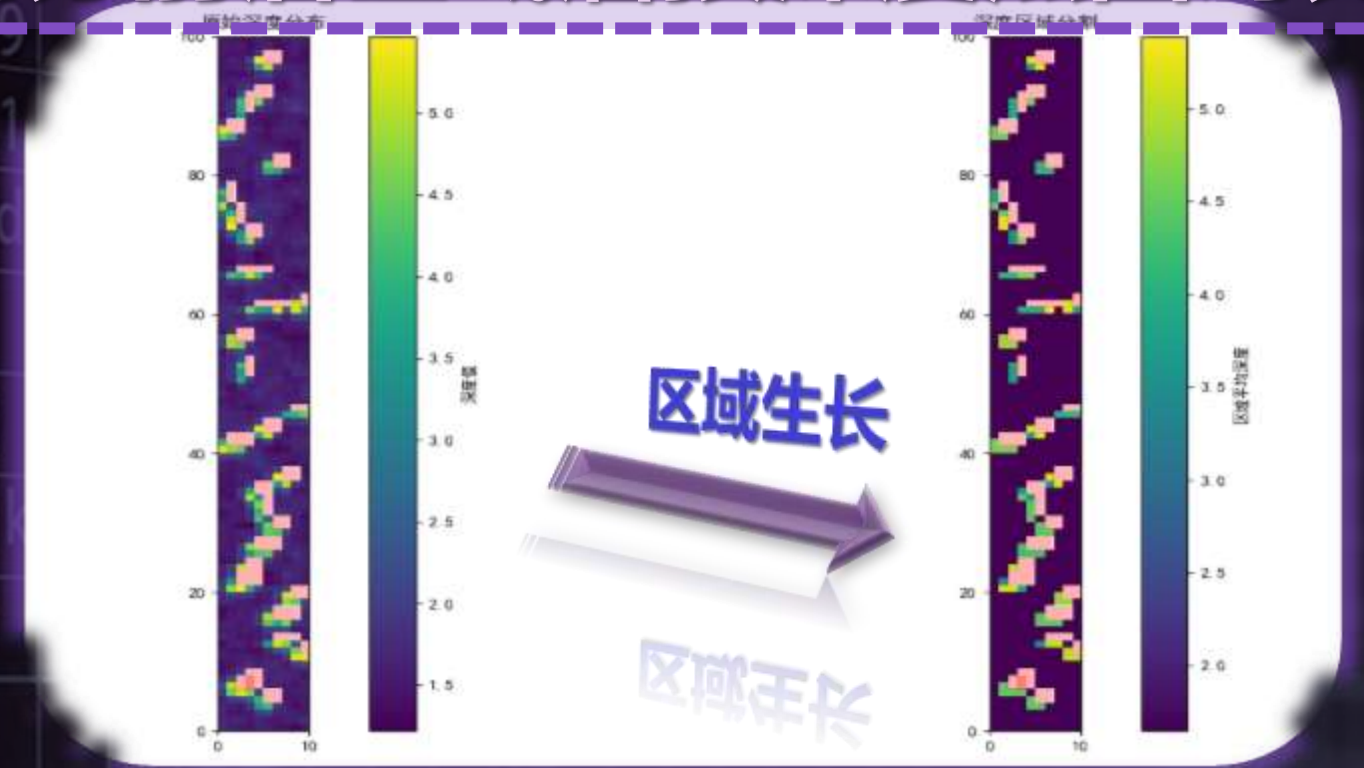
区域生长算法

迭代合并相似像素实现目标区域分割

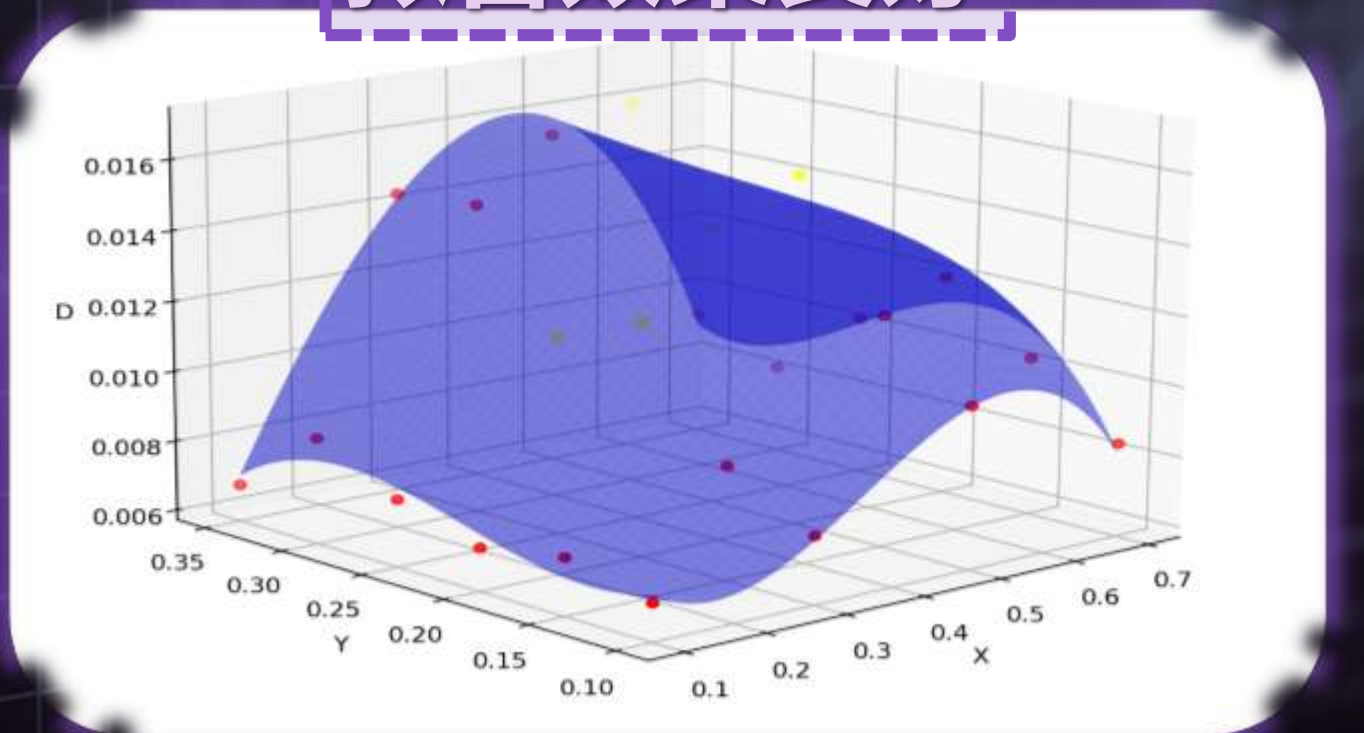
$$\Delta(I(p), I(q)) < T_{growth}$$

$I(p)$: 像素 p 的强度值, T_{growth} : 生长阈值

划分前后区域磨损深度热图对比



拟合效果良好

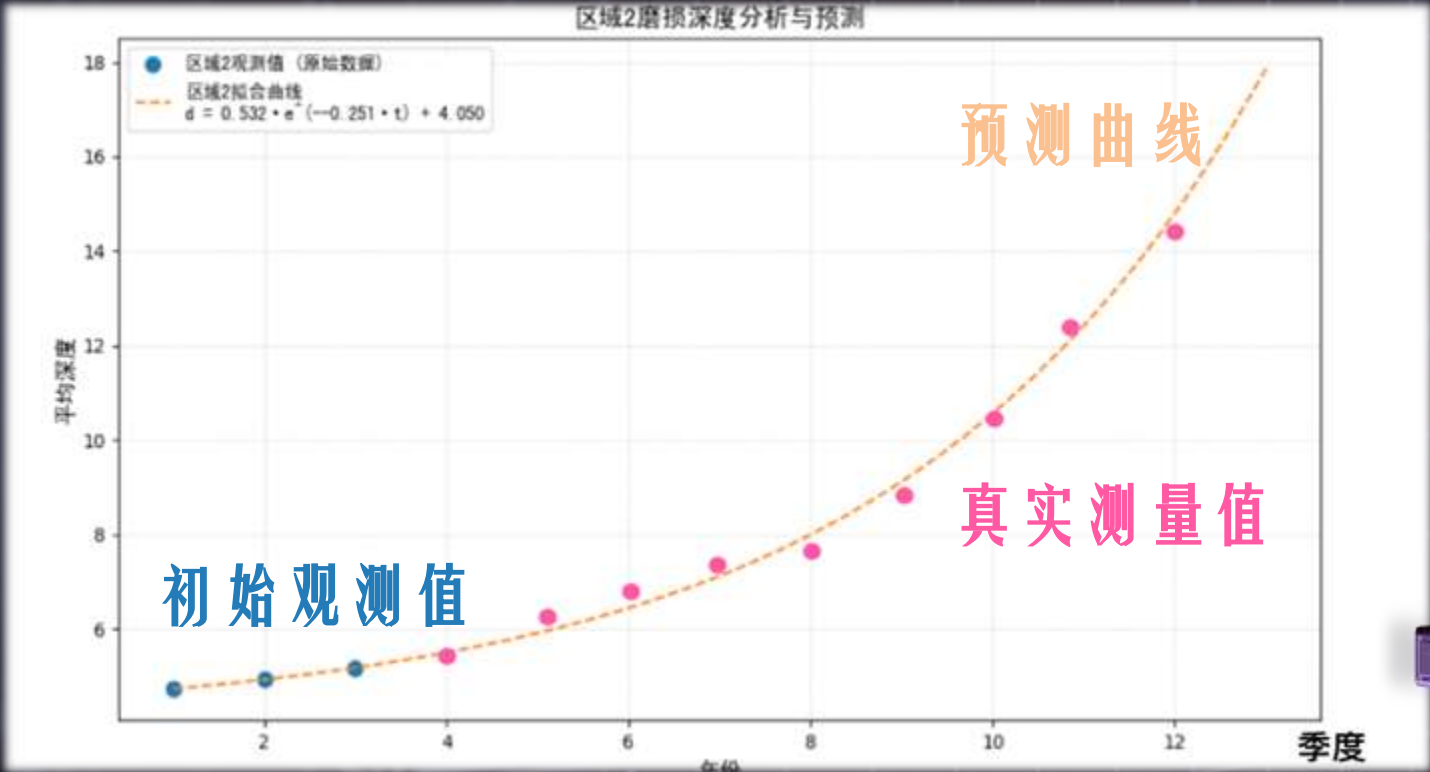


智能统计算法

项目优势——算法优势4

蒙特卡洛
积分算法

对比维度	初始值依赖	计算复杂度	适用场景	工程可解释性
传统最小二乘法	高敏感，易陷入局部优化	$O(nk^2)$	低维凸优化问题	依赖梯度信息，物理意义模糊
蒙特卡洛优化法	无初始值要求	$O(Nm)$	高维非凸优化问题	参数范围约束增强物理合理性



磨损深度预测曲线

最大误差小于3.7%

精准预测

● 系统优势



全链条自动化

无人化作业流程由项目的`main`函数完整实现。

由`execute\_path`实现**自主起飞到路径跟随**。

由`validate\_depth\_data`验证机制实现**异常自处理**，并通过`save\_results`输出Excel和PNG文件，**自动生成报告**。

工程可扩展性

硬件接口标准化，支持即插即用的传感器外设，通信协议兼容MAVLink/ROS

软件架构模块化，代码严格分离数据采集/处理/存储模块



自动化 & 良好可扩展性

● 产品商业价值分析

成本优化：

借助**全流程自动化**操作，大大降低了单位面积的检测成本。

采用微型无人机加上边缘计算模块的轻便设计，设备投入上相比传统的检测车辆减少**90%以上**的成本。



场景覆盖：

通过双预测模型，适配高速公路、农村公路等差异化场景，可以**动态选择**模型。

社会效益：

蒙特卡洛预测模型提前识别潜在病害，推动养护模式从“被动抢修”转向“**主动预防**”，有效延长路面使用寿命；

毫米级缺陷定位，**显著降低**交通事故发生率。

通过无人机智能巡检技术重构商业模式，实现多维价值突破

产品商业价值分析

对比维度	传统方案缺陷	本系统创新点	价值体现
检测精度	人工经验判断 夜间/不良天气漏检率高	ResNet-18实时检测 识别准确率稳超95%	解决传统主观误判与 环境敏感性痛点
覆盖效率	需频繁转移设备与人员 单日检测覆盖范围受限	无人机自主飞行与充电, 单次作业覆盖里程达5公里	突破人力资源限制和 地理条件的约束
预测能力	经验+公式难以量化 材料老化与交通荷载的耦合效应	首创双预测函数融合模型 多材质路面磨损 十年误差<5%	实现长周期退化演算 做到精准建模
部署成本	大型检测设备需专用运输车辆与 辅助操作团队	微型无人机全自动系统, 年运行维护成本 低于50元/公里	开启轻量化、低门槛 运行维护新模式

● 社会价值

2023年

我国共发生**25.5万**起道路交通事故
造成**6万多人**死亡

导致的直接经济损失高达**11.8亿元**

——《中国统计年鉴2024》

公路养护数字化转型
“提前预测、提前维护”

完整的技术体系
轻量化无人机硬件+开创性智能算法+科学的系统集成

模块化设计
开放、可扩展的技术生态系统



大大提高**公路运行维护**的效率和安全性，为新型公路基础设施建设提供了有力的技术支持

未来，可进一步融合**5G多机协同**、**数字孪生**等新技术，是我国交通基础设施智能养护领域的一个**突破**

完善和发展智能公路维护系统，为国家基础设施建设养护贡献力量！

“Deep” seek

新思维创行业领先系统，
智维护为交通强国护航！

